



universitas
MALIKUSSALEH

Analisis Regresi

Metode Pencocokan Kurva, Polinomial & Multivariabel

Ir. Shaki Saptiadi Putra, S.T., M.Eng., IPP.

Jurusan Teknik Mesin
Fakultas Teknik - Universitas Malikussaleh

Agenda Perkuliahan



Pendahuluan Analisis Regresi

Metode Kuadrat Terkecil

Linearisasi Kurva Tidak Linier

Regresi Polinomial & Multivariabel

Studi Kasus Regresi

Kesimpulan Regresi

Penutup

Mengapa Insinyur Mesin Membutuhkan Regresi?



Dalam eksperimen rekayasa, kita sering kali mendapatkan data yang mengandung derau (*noise*) akibat ketidakpastian instrumen maupun faktor lingkungan. Berbeda dengan interpolasi yang memaksa kurva melewati setiap titik secara eksak, regresi mencari tren global dari sebaran data.

Aplikasi Nyata di Bidang Teknik Mesin:

- ▶ **Kalibrasi Alat Ukur:** Menghubungkan tegangan keluaran (V) dari *strain gauge* dengan regangan mekanis (ϵ) atau gaya aktual.
- ▶ **Karakterisasi Termal:** Menentukan koefisien konveksi empiris (h) berdasarkan bilangan tak berdimensi.
- ▶ **Karakteristik Pompa:** Memodelkan kurva Head (H) terhadap Debit aliran (Q).

Filosofi Regresi Linear

Menentukan garis lurus terbaik $y = a_0 + a_1x$ yang meminimalkan total penyimpangan (residu/galat) antara data eksperimen dengan model prediksi.

Prinsip Dasar Metode Kuadrat Terkecil (*Least-Squares*)



Misalkan kita memiliki data hasil pengujian sebanyak n titik: $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$. Residu e_i pada tiap titik data didefinisikan sebagai selisih nilai aktual dan prediksi:

$$e_i = y_i - (a_0 + a_1 x_i)$$

Minimalkan jumlah kuadrat residu (S_r) untuk menghindari saling menghilangkan akibat tanda negatif:

$$S_r = \sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - a_0 - a_1 x_i)^2$$

Persamaan Normal (*Normal Equations*)

Melalui penurunan parsial $\frac{\partial S_r}{\partial a_0} = 0$ & $\frac{\partial S_r}{\partial a_1} = 0$, diperoleh SPL untuk mencari koefisien a_0 & a_1 :

$$\begin{aligned} na_0 + a_1 \sum x_i &= \sum y_i \\ a_0 \sum x_i + a_1 \sum x_i^2 &= \sum x_i y_i \end{aligned}$$

Formulasi Eksplisit Koefisien Linear



Jika sistem persamaan normal di atas diselesaikan dengan aturan Cramer atau eliminasi murni, kita mendapatkan rumusan langsung yang siap digunakan untuk perhitungan manual:

Gradien Garis (a_1) dan Intersep (a_0)

$$a_1 = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n y_i}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - (\sum_{i=1}^n x_i)^2}$$
$$a_0 = \bar{y} - a_1 \bar{x}$$

Di mana $\bar{x}$ dan $\bar{y}$ adalah nilai rata-rata dari variabel x dan y :

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}, \quad \bar{y} = \frac{\sum y_i}{n}$$

Studi Kasus Sederhana: Kalibrasi Sensor Gaya



Sebuah *load cell* dikalibrasi dengan memberikan massa beban (x , kg) dan mengukur tegangan output (y , mV). Didapatkan data sebagai berikut:

i	x_i	y_i	x_i^2	$x_i y_i$
1	1	2.2	1	2.2
2	2	4.1	4	8.2
3	3	5.9	9	17.7
4	4	8.1	16	32.4
Σ	10	20.3	30	60.5

Langkah Perhitungan ($n = 4$):

► Rata-rata: $\bar{x} = 2.5$; $\bar{y} = 5.075$

► Hitung Kemiringan (a_1):

$$a_1 = \frac{4(60.5) - (10)(20.3)}{4(30) - (10)^2} = \frac{39}{20} = 1.95$$

► Hitung Intersep (a_0):

$$a_0 = 5.075 - 1.95(2.5) = 0.2$$

Persamaan Model: $y = 0.2 + 1.95x$

Linearisasi Kurva Tidak Linier: Model Eksponensial



Fenomena fisik seperti Hukum Pendinginan Newton atau peluruhan radioaktif material sering kali mengikuti tren eksponensial tak linier:

$$y = \alpha e^{\beta x}$$

Strategi Transformasi: Kita dapat melinearkan persamaan di atas dengan menerapkan logaritma natural ($\ln$) pada kedua sisi persamaan:

$$\ln(y) = \ln(\alpha) + \beta x$$

Pemetaan ke Model Linear ($Y = a_0 + a_1 X$)

- ▶ Variabel dependen baru: $Y = \ln(y)$
- ▶ Konstanta intersep asli: $\alpha = e^{a_0}$ (di mana $a_0 = \ln(\alpha)$)
- ▶ Gradien/Kemiringan asli: $\beta = a_1$
- ▶ Variabel independen tetap: $X = x$

Linearisasi Kurva Tidak Linier: *Power Law*



Dalam mekanika fluida (karakteristik fluida non-Newtonian) dan perpindahan panas empiris, model pangkat sangat sering dijumpai:

$$y = \alpha x^{\beta}$$

Strategi Transformasi: Gunakan logaritma berbasis 10 ($\log$) atau logaritma natural ($\ln$) pada kedua sisi:

$$\log(y) = \log(\alpha) + \beta \log(x)$$

Pemetaan ke Model Linear ($Y = a_0 + a_1 X$)

- ▶ Variabel dependen baru: $Y = \log(y)$
- ▶ Konstanta intersep asli: $\alpha = 10^{a_0}$ (jika menggunakan $\ln$, $\alpha = e^{a_0}$)
- ▶ Gradien/Kemiringan asli: $\beta = a_1$
- ▶ Variabel independen baru: $X = \log(x)$

Linearisasi Kurva Tidak Linier: *Saturation Growth*



Model lain yang sering digunakan untuk menggambarkan fenomena penenuhan (seperti laju perpindahan panas maksimum atau performa mesin terhadap waktu) adalah model saturasi:

$$y = \alpha \frac{x}{\beta + x}$$

Strategi Transformasi: Balikkan persamaan (buat menjadi bentuk kebalikan/resiprokal):

$$\frac{1}{y} = \frac{\beta + x}{\alpha x} = \frac{\beta}{\alpha} \left(\frac{1}{x} \right) + \frac{1}{\alpha}$$

Pemetaan ke Model Linear ($Y = a_0 + a_1 X$)

- ▶ Variabel baru: $Y = \frac{1}{y}$ dan $X = \frac{1}{x}$
- ▶ Dapatkan koefisien asli: $\alpha = \frac{1}{a_0}$ dan $\beta = \alpha \cdot a_1 = \frac{a_1}{a_0}$

Ketika tren data eksperimen menunjukkan kelengkungan yang tidak dapat diakomodasi oleh garis lurus (misalnya kurva efisiensi termal vs temperatur), kita menggunakan polinomial derajat- m :

$$y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m + e$$

Prosedur kuadrat terkecil menghasilkan matriks persamaan normal berbentuk simetris berikut (orde-2 / kuadratik):

$$\begin{bmatrix} n & \sum x_i & \sum x_i^2 \\ \sum x_i & \sum x_i^2 & \sum x_i^3 \\ \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \sum x_i^4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \\ \sum x_i^2 y_i \end{bmatrix}$$

Matriks koefisien di atas dapat diselesaikan secara efisien menggunakan eliminasi Gauss atau dekomposisi LU yang telah dipelajari pada bab Sistem Persamaan Linear.

Regresi Linear Berganda (Banyak Variabel)



Dalam praktik manufaktur atau termofluid, suatu variabel dependen sering kali dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel independen secara bersamaan. Contoh: Umur pahat potong (y) dipengaruhi oleh kecepatan potong (x_1) dan laju pemakanan (x_2).

Model Matematis:

$$y = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_mx_m + e$$

Formulasi Matriks Kompak

Untuk n himpunan data eksperimen, persamaan normal dapat disusun menjadi operasi aljabar linier berikut:

$$(X^T X)A = X^T Y$$

Di mana $A = [a_0, a_1, \dots, a_m]^T$ adalah vektor koefisien, dan X adalah matriks desain ukuran $n \times (m + 1)$ yang kolom pertamanya wajib bernilai 1 (sebagai pengali intersep a_0).

Studi Kasus: Penentuan Korelasi PK Konveksi



Sebuah pengujian laboratorium dilakukan untuk menentukan korelasi empiris bilangan Nusselt (Nu) terhadap bilangan Reynolds (Re) dan bilangan Prandtl (Pr) pada aliran fluida melintasi pipa berkas:

$$Nu = C \cdot Re^m \cdot Pr^n$$

Bagaimana kita menyusun sistem matriks komputasinya jika persamaan tersebut dilinearkan?

Langkah Penyelesaian Konten:

1. Terapkan Linearisasi Multivariabel dengan Logaritma Natural:

$$\ln(Nu) = \ln(C) + m \ln(Re) + n \ln(Pr)$$

2. Petakan ke Variabel Regresi Berganda ($y = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2$):

- ▶ Vektor Target: $y = \ln(Nu)$
- ▶ Variabel Independen: $x_1 = \ln(Re)$ dengan $a_1 = m$
- ▶ Variabel Independen kedua: $x_2 = \ln(Pr)$ dengan $a_2 = n$
- ▶ Konstanta fisik: $a_0 = \ln(C) \implies C = e^{a_0}$

Berdasarkan pemetaan data eksperimen sebanyak n titik uji, susunan struktur data komputasi sebelum masuk ke perkalian $(X^T X)A = X^T Y$ adalah sebagai berikut:

$$X = \begin{bmatrix} 1 & \ln(Re_1) & \ln(Pr_1) \\ 1 & \ln(Re_2) & \ln(Pr_2) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & \ln(Re_n) & \ln(Pr_n) \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} a_0 \\ m \\ n \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} \ln(Nu_1) \\ \ln(Nu_2) \\ \vdots \\ \ln(Nu_n) \end{bmatrix}$$

Sifat perkalian $X^T X$ akan otomatis menghasilkan matriks bujur sangkar simetris berukuran 3×3 , yang mempermudah kalkulasi numerik komputer.

Setelah menyusun matriks data dari lembar hasil uji praktikum, sistem persamaan linier diselesaikan untuk mendapatkan eksponen fisis (m dan n) serta konstanta konveksi (C).

Kriteria Evaluasi: Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengukur seberapa akurat model empiris dalam mewakili titik data aktual, kita menggunakan koefisien R^2 :

$$R^2 = \frac{S_t - S_r}{S_t}$$

- ▶ $S_t = \sum (y_i - \bar{y})^2$ adalah total kuadrat deviasi data terhadap nilai rata-ratanya (variansi awal data).
- ▶ $S_r = \sum (y_i - y_{prediksi})^2$ adalah jumlah kuadrat residu (variansi yang tidak dapat dijelaskan model).

Jika $R^2 \rightarrow 1$ (misal 0.985), korelasi perpindahan panas konveksi dinilai sangat valid untuk kalkulasi desain penukar kalor.

Sebagai praktisi teknik mesin, ketepatan memilih model menentukan validitas analisis:

Kapan Menggunakan Linearisasi?

- ▶ Saat fenomena fisik memiliki basis hukum teori yang jelas (seperti mekanika fluida atau termodinamika).
- ▶ Memudahkan interpretasi fisik dari nilai gradien yang diperoleh langsung dari hukum alam.

Bahaya Overfitting Polinomial

- ▶ Menaikkan derajat polinomial terlalu tinggi ($m \rightarrow n - 1$) memang membuat $R^2 = 1$, namun memicu **efek Runge** (osilasi liar ekstrem di luar titik data asli).
- ▶ Selalu pilih derajat terendah yang masih fisibel secara tren fisik.

Terima Kasih

Ada Pertanyaan?



universitas
MALIKUSSALEH